

『2026 관광데이터 활용 공모전』 - ① 웹·앱 개발 부문 제안서

1) 서비스 기획배경 및 필요성

가. 서비스 기획 배경

한국관광공사 「모두의 여행」을 비롯해 그동안 무장애 관광 정보의 양과 품질은 꾸준히 좋아져 왔다. 다만 시설 단위 정보만으로는, 휠체어 사용자나 시각·청각장애인, 인지·발달장애인, 외국인이 백제역사유적지구로 여행을 떠나려 할 때 풀리지 않는 질문들이 남는다. 유적이 시간 길이에 맞게 단차 없이 이어지는가, 엘리베이터 고장 정보가 다음 사람에게 전달되는가, 시각장애인이 점자로·청각장애인이 수어로 같은 백제를 만날 수 있는가, 자녀가 학교에 낼 체험학습 자료를 만들 수 있는가, 광역 단위에서 무장애 정보 공백을 데이터로 볼 수 있는가. 「모두의 백제」는 한국관광공사 무장애여행 데이터 위에서 바로 이 여행 단위의 질문들에 답하기 위해 출발했다. 65세 이상 인구 1,000만 명 돌파, 2026년 1월 22일 시행 「인공지능 기본법」, KWCAG 2.2와 디지털포용법, 장애인차별금지법에 이르는 정보접근권 의무화 흐름도 출발에 영향을 주었다.

나. 서비스 필요성

위 다섯 가지 질문이 그대로 본 서비스의 필요성이다. 정책 환경에 부응하는 무장애 관광 서비스, 백제역사유적지구의 시간 예산 맞춤 동선과 다국어·다채널 도슨트, 가족의 추억이 자녀의 학교 체험학습 자료로 이어지는 산출물, 광역 단위 무장애 정보 공백을 보여주는 화면, 그리고 여행이 가족·교육·다음 사용자·광역 데이터 개선까지 이어지는 사회적 가치를 동시에 응답한다.

2) 서비스 개요

가. 기획 서비스 소개

장애 유형과 시간 예산에 맞춰, 충남 공주·부여 백제역사유적지구의 동선·도슨트·다이러리·현장 검증을 한 화면에 묶은 무장애 헤리티지 관광 안내 서비스 — 「모두의 백제 (Modu Baekje)」.

나. 기획 서비스 주요 기능

① 무장애 토털 가이드 — 사용자는 휠체어·시니어, 시각·청각장애, 가족·자녀, 단체 인솔자 가운데 여행 조건을 다중 선택하며, 가족·자녀 안에는 인지·발달장애·자폐 스펙트럼·치매 초기 옵션이 포함된다. 입력 위에서 여섯 가지 안내가 한 화면에 함께 작동한다 — (1) 출입구별 사진·휠체어 회전 영역·휴식 인프라를 담은 무장애 상세 카드, (2) 단계별 사전 배리어프리 경로 안내, (3) 119·1330·영사콜센터 직결과 보조기기·장애인콜택시·의사

소통 카드(AAC), (4) 반나절·당일·1박 2일·2박 3일 슬라이더로 페르소나 가중치를 자동 분배하는 시간 예산 동선 빌더, (5) 페르소나별 후기와 검수 통과 동선의 GPX 환류, (6) KWCA 2.2 예측 가능성 원칙에서 이름을 따온 "예측 가능 백제" 인지·발달 친화 모드.

② 다국어·다채널 GPS 도슨트 — 유적 반경 안에 들어서면 한국관광공사 Odii의 위치기반 스토리가 자동 재생된다. 어린이·어른·쉬운글 3 모드, 음성·자막·점자 호환 텍스트·핵심 관광지 수어 영상 4채널 동시 출력, 국문·영문·일문·중문 간체 4언어 원문 우선. 보조 번역에는 "AI 번역" 표시.

③ 현장 배리어 제보와 운영자 검수 — 엘리베이터 고장·공사·화장실 이용 불가 등을 사진과 선택형 양식으로 제보하면, 충남문화관광재단과 본 팀이 함께 운영하는 검수 화면을 거쳐 후속 사용자에게 푸시 알림과 대체 경로가 안내된다. 자동 재계산은 사용자 안전과 직결되므로 사용자 풀·신뢰도 검증 후로 미루며, 신고자 신뢰도 점수로 잘못된·중복 제보를 거른다. 위치정보 보호법 신고와 GPS 동의 절차는 운영 전 마친다.

④ 다중 출력 체험학습 다이어리 — 방문지 인증과 함께 그날의 동선·가족 사진·음성 메모·Odii 퀴즈·국가유산청 공식 해설·무장애 동선 기록이 한 권의 PDF로 출력된다. 사용자에 따라 학생용 PDF(충남교육청 양식 정합), 교사용 루브릭, 점자 호환 텍스트, 픽토그램 쉬운글 PDF, 다음 사용자가 따라갈 무장애 동선 GPX, 학급 합본 PDF 여섯 채널이 자동 선택된다.

⑤ 충남 광역 단위 데이터 갭 리포트 — 무장애 필드가 비어 있는 관광지를 자동 식별해 시군별로 보여주고, 접근성 개선 히트맵과 일·주·월 자동 리포트가 충남문화관광재단·다도라·올담에 공유된다.

⑥ 외국인 4언어 모드 — 모든 기능 위에 겹쳐 작동하며 한국관광 1330·외교부 영사콜센터·다국어 응급의료 안내·도로명주소 영문 표기를 함께 제공한다.

다. 서비스 차별성

「모두의 백제」는 한국관광공사 무장애여행 데이터 위에 여행 단위의 경험을 더한다. 시설 정보를 동선·시간 예산의 맥락으로 가져오고, 도슨트를 네 채널로 동시 출력하며, 사진 근거 제보와 운영자 검수로 정보가 살아 흐르게 하고, 검수 통과 동선을 GPX로 환류한다. 가장 정성을 들인 부분은 다중 출력 다이어리다. 국가유산청 공식 해설·다채널 도슨트·가족 사진·무장애 동선 기록을 한 PDF에 담고, 시각장애인 점자 텍스트·인지·발달 자녀 쉬운글 PDF·다음 사용자가 따라갈 GPX까지 같은 방문에서 함께 얻는다. 무장애 여행이 자녀의 교육 산출물로 남고 검증된 동선이 다음 사용자에게 환류되는 것이 본 서

비스가 가장 전하고 싶은 가치다.

라. 서비스 내 지역 특화 사항 — 충청남도

본 서비스는 처음부터 충청남도, 그중 공주시와 부여군 백제역사유적지구에 초점을 맞춰 설계되었다. 백제역사유적지구라는 유네스코 세계유산 이야기 자원, 야간관광 특화도시 공주의 공산성 야경과 부여 야시장, 충남문화관광재단 다도라·올담과의 결합, 충남교육청 체험학습 양식과 학생용 다이어리 PDF의 정합 — 이 네 가지가 충남을 선택한 이유다. 도입 단계는 공주의 공산성·무령왕릉과 왕릉원·국립공주박물관, 부여의 부소산성·정림사지·국립부여박물관 여섯 곳을 우선 대상으로 삼고, 이후 송산리 고분군·궁남지·백제문화단지·익산 미륵사지·왕궁리 유적까지 백제권역 전체로 확장한다.

3) 데이터 활용 방안 *한국관광공사 OpenAPI 활용 필수

가. 활용 예정 한국관광공사 OpenAPI

한국관광공사 OpenAPI 가운데 핵심 기능과 직접 맞물리는 10개 서비스를 다국어 4종 동시 호출 구조로 활용하며, 모든 호출은 신규 분류 체계 기반 오퍼레이션을 우선 사용한다.

- ① 국문 무장애여행 정보 (KorWithService2) — 무장애 상세 카드와 적합도 산정의 핵심. 지체·시각·청각·영유아 가족 분야별 21개 무장애 필드 그대로 활용.
 - ② 국문 관광정보 (KorService2) — 시간 예산 동선 빌더의 베이스. 동기화 목록으로 누적 다이어리의 관광지 식별 안정화.
 - ③ 영문·일문·중문 간체 관광정보 (EngService2 / JpnService2 / ChsService2) — 외국인 모드 다국어 카드와 자막.
 - ④ 관광지 오디오 가이드 (Odii) — GPS 도슨트의 핵심. 어린이·어른·쉬운글 3 모드, 4개 언어 분기.
 - ⑤ 관광지 집중률 (TatsCnctrRateService) — 시간대 적합도와 시즌 토글(백제문화제·야간·폭염 회피).
 - ⑥ 관광 빅데이터 (DataLabService) — 갭 리포트의 일일 방문자 추세 보조.
 - ⑦ 관광지별 연관관광지 (TarRlteTarService1) — 적합도 낮은 관광지의 인접 대체지
-

자동 추천.

⑧ 관광사진 갤러리 (PhotoGalleryService1) — 무장애 상세 카드와 사전 경로 안내, 다이어리의 비주얼.

이 외에 지역별 관광수요강도·관광다양성·관광자원수요 서비스는 발전 단계의 보조 데이터로 결합을 검토한다.

나. 데이터 활용 방식

첫째, 분야별 무장애 21개 필드와 공통 안내 항목을 무장애 상세 카드의 입력으로 그대로 사용해 페르소나 조건에 맞춰 가중 합산하고, 정보가 비어 있는 경우 본질적 제약과 운영자 미입력을 구분 표기한다. 2025년 12월 31일자로 종료되는 기존 지역·분류 코드 대신 신규 법정동 코드와 신분류체계 코드만 도입하며, Odii는 좌표·테마 코드와 다국어 콘텐츠 타입 코드가 국문과 달라 호출 어댑터를 별도로 구현한다.

둘째, 음성(Odii 원음+보조 합성)·자막(한국관광공사 다국어)·점자 호환 텍스트(한국점자도서관·한국점자규정)·수어 영상(국립국어원·다누림 협력 핵심 관광지 우선) 네 채널을 동시 출력한다.

셋째, 라이선스와 표시 의무를 준수한다. 한국관광공사 저작권 구분 코드로 출처를 자동 표기하고, 「인공지능 기본법」을 고려해 음성 검색·합성 음성·보조 번역·자동 코스 생성 결과에 "AI 음성 안내"·"AI 번역"·"AI 생성 코스" 표시를 붙인다. 위치정보 보호법에 따른 위치기반서비스 신고는 베타 이전에 마치며, 인지·발달 친화 mode의 보호자 동반 화면은 GPS 좌표 없이 단계 식별자만 동기화한다.

넷째, 외부 공공데이터를 각 기능에 맞춰 결합한다. 충남 자산(다도라·올담), 무장애 인증(BF·장애인편의시설 현황·열린관광지·한국관광 품질인증), 헤리티지(국가유산청·e뮤지엄), 안전(기상청·에어코리아·응급의료기관·자동심장충격기), 외국인 안내(1330·영사콜센터·도로명주소 영문·보조 번역 API), 보조기기·교통(한국교통안전공단·시군 장애인콜택시·한국장애인개발원), 점자·수어·인지·발달(한국점자도서관·국립국어원·다누림·국립특수교육원·한국보완대체의사소통학회·KS 표준 픽토그램·보건복지부 사회보장 픽토그램), 학교 양식(충남교육청), 지도·좌표(카카오맵·VWorld·도로명주소).

4) 서비스 발전 방향

가. 개발 서비스 향후 발전 방향

[1단계 — 공모전 개발 기간 약 3개월 안의 핵심 기능 완성]

핵심 기능 다섯 가지를 약 3개월 안에 모두 구현해 1차 기능심사 제출 버전으로 마무리한다. 첫 달은 공주·부여 6개 관광지의 접근성 데이터베이스, 외부 공공데이터 키, 마스코트·픽토그램 큐레이션, KWAG 2.2 자체 점검 환경에 집중한다. 둘째 달은 무장애 토텔 가이드와 도슨트 음성·자막·점자 채널·영문·일문 자막을 올리고 위치기반 서비스 신고를 마친다. 셋째 달은 현장 제보·검수, 다이어리, 갭 리포트, 야간관광, 핵심 관광지 수어 영상까지 베타로 묶고 가족·관광약자·외국인·발달장애 단체 베타 테스트를 거쳐 제출 버전을 완성한다.

[2단계 — 출시 이후 단기 부가 확장]

충남문화관광재단에 첫 갭 리포트를 정기 공유하고, 한국관광공사 「모두의 여행」·한국장애인관광협회·한국장애인개발원·국립특수교육원 등과 협업 채널을 가동한다. 출시 3개월 내 공인 웹 접근성 인증 기관에 KWAG 2.2 정식 인증을 신청해 자체 점검에서 한 단계 끌어올리고 누적 다이어리를 안정화한다.

[3단계 — 중기 부가 확장]

백제권을 익산·논산까지 넓혀 2박 3일 시즌 패키지 정식 출시, 다국어 8개 언어 확대, 누적 다이어리를 학교 1년 학년 보고서·복지기관 분기 보고서·충남 거주민 시민 패스로 확장한다. 자동 코스 재계산은 사용자 풀·신뢰도 누적 후 도입하고, 수어 영상은 백제권 전체로 넓히며, 한국관광공사 반려동물 관광정보 서비스를 결합해 반려동물 모드를 더한다.

[4단계 — 장기 확장]

충남에서 검증된 모델을 한국의 유네스코 세계유산 권역 전국으로 확장하고, 권역별 누적 "헤리티지 패스포트"로 평생 누적되는 학습 경험을 완성한다. 음성으로 시간 예산·페르소나를 입력하는 AI 챗봇 모드, 국제 웹 접근성 표준 기반 해외 무장애 인증, 초기에 보류한 동행 매칭과 보호자 이상 감지도 사용자 풀·안전 검증 누적 시점에 다시 검토한다.

나. 기대효과

휠체어 사용자, 시니어, 시각·청각장애인, 인지·발달장애인, 외국인이 백제역사유적지구를 편안하게 둘러볼 수 있게 되고, 가족이 함께 만든 체험학습 PDF가 학교 교육과 이어지며, 검증된 동선이 다음 사용자에게 환류된다. 광역 단위에서는 갭 리포트가 공주·부여의 무장애 개선 우선순위 도출에 기여하고, KWAG 2.2와 인공지능 기본법에 부합하는 무장애 관광 서비스의 한 가지 모범 사례를 제시함으로써 향후 유사한 공공·민간 서비스 개발의 참고가 될 수 있기를 기대한다.
